

생성형AI와 기업신용평가: 해외 신용평가사·국내 은행 도입사례와 규제 대응 전략

Moody's Research Assistant, S&P CreditCompanion부터 국내 은행권 여신심사 에이전트, AI기
본법·금융AI가이드라인까지

작성일 2026-07-28 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 내부 학습자료 · 카테고리: 신기술 접목(생성형AI/LLM 활용 사례)

핵심 요약 (TL;DR)

- Moody's(Research Assistant→Agentic AI)와 S&P(CreditCompanion)는 생성형AI를 신용조사·모니터링 실무에 이미 전면 배치했고, 국내에서도 신한·하나·기업은행이 2026년 들어 여신심사 지원 생성형 AI 에이전트를 잇달아 도입했다.
- 2026.1.22 AI기본법 시행으로 신용평가·대출심사가 '**고영향 AI**'로 분류되어 설명가능성·편향성 검증 의무가 발생했고, 금융위 '**금융분야 AI 가이드라인**' 통합안이 2026년 1분기 시행을 목표로 확정 단계에 있다.
- 동시에 Moody's는 2026.7.24 빅테크의 AI 설비투자(capex) 급증이 오히려 해당 기업들의 **신용도를 위협**하는 새로운 리스크 요인이라고 경고했다 — CSS 컨설팅은 "AI를 쓰는 평가모형"과 "AI 자체가 낳는 신용리스크"를 동시에 다뤄야 하는 국면에 진입했다.

1. 배경 / 맥락 — 왜 지금 이 주제가 중요한가

기업신용평가(CSS) 업계는 지금 두 개의 서로 다른, 그러나 연결된 변화를 동시에 맞고 있다. 하나는 **생성형AI가 평가 프로세스 자체를 바꾸는 흐름**이다. Moody's와 S&P 같은 글로벌 신용평가사는 물론, 국내 시중은행들도 여신심사 실무에 생성형AI 에이전트를 배치하기 시작했다. 다른 하나는 **AI 투자 자체가 새로운 신용리스크 요인으로 부상**하는 흐름이다. Moody's는 2026년 7월 하이퍼스케일러들의 "전례 없는" AI 설비투자가 오히려 이들 기업의 신용도를 위협한다고 경고했다.

여기에 규제 변수가 겹친다. 2026년 1월 22일 시행된 **AI기본법**은 신용평가·대출심사·보험 언더라이팅을 명시적으로 '**고영향 AI**'로 분류했고, 금융위원회는 별도로 '**금융분야 AI 가이드라인**' 통합 개정안을 2026년 1분기 시행을 목표로 준비해왔다. 즉 은행권 CSS 모형에 AI를 결합하려는 시도는 이제 기술 도입 문제가 아니라 **거버넌스·설명가능성·검증체계**를 함께 설계해야 하는 규제 준수 프로젝트가 되었다. 컨설팅 부서 입장에서는 "생성형AI를 어떻게 CSS에 결합할 것인가"와 "그 결합을 어떻게 감독당국 앞에서 방어할 것인가"라는 두 질문에 동시에 답할 준비가 필요한 시점이다.

2. 핵심 개념 설명

2.1 신용평가 업무에서 생성형AI가 맡는 역할의 스펙트럼

현재 해외의 국내 사례를 종합하면, 생성형AI는 신용평가 밸류체인에서 대략 다음 4단계 중 **1~3단계에 집중**되어 있고, 등급·한도를 직접 산출하는 4단계까지 간 사례는 아직 확인되지 않는다.

단계	내용	대표 예시
① 데이터 수집·정제	공시·뉴스·산업리포트 등 비정형 텍스트를 구조화	RAG 기반 문서 색인 (S&P CreditCompanion)
② 리서치·요약 보조	재무제표·산업동향 요약, 동종업계 비교, 리서치 요약	Moody's Research Assistant, S&P CreditCompanion
③ 심사역 의사 결정 보조	심사의견서 초안 생성, 실시간 경보, 업종별 해석 로직 제공	신한은행 여신심사지원 에이전트, 하나은행 심사의견 초안 자동생성
④ 등급/한도 자동 산출	모형 출력값(PD/등급/한도)을 생성형 AI가 직접 결정	(상용화 사례 미확인 — 등급 산출은 여전히 전통 통계·ML 모형 + 애널리스트 검토 영역)

이 구분이 중요한 이유는, 규제당국의 '고영향 AI' 개념 및 설명가능성 요구가 3단계까지는 상대적으로 완화 적용될 여지가 있지만 4단계(등급 자동산출)로 갈수록 검증·설명·인간개입권 요건이 훨씬 엄격해지기 때문이다. 실제로 Moody's와 S&P 모두 "등급 결정(rating opinion)은 보호된 핵심 프랜차이즈로 남기고, 생성형AI는 리서치·데이터 분석 영역에 한정한다"는 원칙을 명확히 하고 있다.

2.2 RAG(검색증강생성)와 Agentic AI

S&P CreditCompanion은 자연어처리(NLP)·LLM·커스텀 RAG(Retrieval-Augmented Generation)를 결합해 자사 발간 리서치를 검색·요약하고, 응답마다 원문 출처를 링크해 신뢰성(투명성)을 확보하는 구조다. Moody's는 2023년 12월 Azure OpenAI 기반 Research Assistant로 시작해, 이후 단순 질의응답을 넘어 **업무를 자율적으로 수행하는 'Agentic AI'**로 진화시키고 있다 — 리스크 요약, 동종업계 비교처럼 과거 며칠 걸리던 작업을 수 분 내로 단축하는 방향이다.

2.3 '고영향 AI'와 설명가능성(XAI) 규제 요건

AI기본법(2026.1.22 시행)상 고영향 AI는 사람의 생명·신체 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미칠 수 있는 AI로, 신용평가·대출심사·채용·의료진단·자율주행 등이 대표 분야로 명시된다. 금융권에서는 대출심사·신용평가·보험 언더라이팅에 AI를 활용하면 예외 없이 고영향으로 분류되어, ① 위험관리방안 수립 ② 이용자 고지 ③ 설명가능성 확보 ④ 알고리즘 편향성 검증 등의 의무가 뒤따른다. 금융위의 '금융분야 AI 가이드라인' 통합안(2025.12.22 방향 공개, 2026년 1분기 시행 목표)도 내부통제·데이터 품질·설명가능성·아웃소싱 책임 소재를 핵심 축으로 제시하고 있어, 두 규제가 사실상 같은 방향(설명가능성·거버넌스 강화)을 가리키고 있다.

3. 국내외 실무 사례

3.1 해외 신용평가사

기관	도구/시점	내용
Moody's	Research Assistant (2023.12~), Agentic AI(2025~)	Azure OpenAI 기반 자연어 인터페이스. 신용메모·딜 요약 생성, 조기 경보지표 포착, 발행사·섹터 모니터링. 전형적 애널리스트 업무 시간의 최대 27% 절감 효과 보고. 이후 리스크 요약·피어비교 등을 자동 수행하는 agentic 워크플로우로 확장 중.
S&P Global	CreditCompanion™ (2025.5 출시, RatingsDirect®/Capital IQ Pro 탑재)	NLP·LLM·커스텀 RAG로 자사 리서치 라이브러리를 검색·요약. 등급·리서치·인사이드에 대한 자연어 요약·비교 생성, 응답마다 원문 출처 링크 제공(투명성 확보).
공통 원칙	-	두 기관 모두 "등급 부여(rating assignment)"는 애널리스트·위원회의 보호된 핵심 업무로 유지하고, 생성형AI는 리서치·데이터 분석·모니터링 보조 영역에 한정 — 등급의 규제적 지위와 신뢰성을 지키려는 의도로 해석됨.

참고: AI가 신용평가사 자신의 신용도에도 영향

Forbes(2026.6.8)는 AI가 Moody's·S&P 같은 신용평가사 자체의 기업가치 평가 방식도 가르고 있다고 분석한다. 두 회사는 규제상 대체 불가능한 '등급 프랜차이즈'와, AI 경쟁이 치열해지는 '데이터·분석 사업부'를 분리 운영 중이며, 투자자들은 후자의 AI 대체 리스크를 프라이싱에 반영하기 시작했다.

3.2 국내 은행권 여신심사 AI 도입

은행	시점	내용
신한은행	2026.3	법인여신에 생성형AI 기반 '여신심사지원 에이전트' 도입. 업황, 매입·매출 흐름, 담보 회수가치 등을 실시간 분석해 심사역에게 제공. 제조업·소프트웨어 개발공급업 등 12개 주요 산업별 재무분석 로직을 적용해 동일 재무지표도 업종 특성에 맞게 해석.
하나은행	2026.3	기업 재무제표·산업동향·업체정보를 AI가 입체 분석해 심사의견 초안을 자동 생성하는 시스템을 전 영업점에 도입.
기업은행	2026.1~	AI 기술을 활용한 중소기업 여신심사 디지털화 사업 추진.
산업은행	2022 하반기~	여신심사 AI 활용을 상대적으로 이른 시점부터 추진.

국내 은행 절반 이상이 하반기 경영전략에서 "AI로 여신심사·평가 고도화"를 핵심 과제로 제시했다는 조사도 있어(이투데이), 생성형AI 기반 심사지원 에이전트 확산은 2026년 하반기에도 가속될 전망이다.

3.3 국내 신용평가·정보업계 — NICE평가정보

시사점: 우리 회사와 직접 관련된 움직임

- NICE평가정보는 그룹 차원에서 AI 신용평가모형 연구·고도화를 강화 중이며, NICE지니데이터·NICE디앤비 등 계열사와 데이터 공유체계를 구축하고 있다.
- 금융권 두 번째(NH농협은행 다음) AI 거버넌스 도입 사례로, 데이터 관리체계의 적정성 확보와 함께 평가 모형의 변별력 제고, AI의 안정성·설명가능성을 동시에 추구한다는 방향을 제시했다.
- AI 기반 사업자 전용 신용평가 서비스를 출시했고, 핀테크사 테크핀레이팅스와 MOU를 체결해 실시간 SME 매입·매출 데이터와 디지털 분석 역량을 자사 기업신용정보 인프라와 결합하는 협력을 진행 중이다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선, 출처 명시)

- **2026.7.24** — Moody's, "전례 없는" AI 설비투자가 Amazon·Meta·Alphabet 등 빅테크의 신용도를 위협한다고 경고. 2026년 6개 추적 대상 기업(Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle, CoreWeave)의 자본적지출이 7,850억 달러에 달하고 2027년 약 1조 달러로 증가 전망. 리스(임대) 관련 부외부채가 1.2조 달러(이 중 미착수 리스만 8,200억 달러)로 불어나 Moody's는 이를 '부채와 동등한' 항목으로 간주. Oracle(Baa2, 부정적 전망)·CoreWeave처럼 신용등급이 낮은 기업에 압박이 집중되는 반면 MS·Alphabet·Amazon·Meta는 여전히 세계 최상위권 재무건전성을 보유. (CNBC, 2026.7.24)
- **2026.6.8** — Forbes, AI가 신용평가사(Moody's·S&P) 자체의 투자자 밸류에이션 방식을 가르는 요인으로 부상 — 보호된 등급 프랜차이즈 vs AI 경쟁에 노출된 데이터·분석 사업부의 분리 구조 분석.
- **2026.5.3** — 신한금융, 여신심사 등에 '현장형 AX(AI Transformation)'를 본격화한다고 발표. (한국금융신문)
- **2026.3.27** — 신한은행, 생성형AI 기반 '여신심사지원 에이전트' 도입 — 기업분석 자동화. (전자신문)
- **2026.1.22** — AI기본법·시행령 시행. 신용평가·대출심사가 '고영향 AI'로 명문화되어 설명가능성·편향성 검증 의무 발생.
- **2025.12.22** — 금융위원회 AI협의회, '금융분야 AI 가이드라인(안)' 개정 방향 공개. 금융회사뿐 아니라 금융 거래에 영향을 미치는 비금융·핀테크사까지 적용 범위 확대, 2026년 1분기 시행 목표로 의견수렴 진행.
- **2025.5.21** — S&P Global, CreditCompanion™ 정식 출시(RatingsDirect®/Capital IQ Pro 탑재).

5. 컨설팅 실무 시사점 — 프로젝트·제안서에 어떻게 활용할 것인가

5.1 CSS 고도화 제안 시 활용 포인트

- **단계적 접근 벤치마킹 근거:** Moody's·S&P 모두 "생성형AI는 리서치·모니터링 보조에 한정, 등급 산출은 전통 모형+애널리스트 판단 영역 유지"라는 원칙을 제시하고 있다. 국내 은행에 생성형AI 결합형 CSS를 제안할 때 **도 1단계(정성데이터 요약·심사역 보조) → 2단계(조기경보·모니터링) → 3단계(등급 반영은 최후, 충분한 검증 후)**의 단계적 로드맵을 근거 있게 제시할 수 있다.
- **정성평가 자동화 모듈:** 신한·하나은행 사례처럼 공시·뉴스·산업리포트 등 비정형 텍스트를 LLM으로 요약해 심사역 의견서 초안에 반영하는 모듈은 상대적으로 규제 부담이 낮으면서도 체감효과가 큰 "빠른 성과(quick win)" 제안 아이템이 될 수 있다.

- **업종별 재무해석 로직 고도화**: 신한은행의 '12개 업종별 재무분석 로직'처럼, 동일 재무비율도 산업 특성에 따라 다르게 해석하는 룰베이스·LLM 하이브리드 설계는 CSS 모형 개선 제안의 구체적 소재로 활용 가능하다.

5.2 규제 대응 컨설팅 수요

- AI기본법·금융AI가이드라인이 모두 신용평가를 '고영향 AI'로 지정한 만큼, **내부통제 체계 수립, 설명가능성 문서화(모형 검증보고서에 XAI/SHAP 결과 첨부), 편향성 테스트 프로세스 설계**는 향후 CSS 검증·정기검증 프로젝트에 필수 항목으로 포함될 가능성이 높다. 제안서에 "2026년 시행 규제 대응"을 명시적 목적으로 포함시키는 것이 설득력 있다.
- 아웃소싱(외부 신용정보사 모형 활용) 시 책임소재 조항도 가이드라인 핵심 항목이므로, 은행-평가사 간 SLA·검증 책임 분담 컨설팅 수요도 함께 발생할 수 있다.

5.3 신용리스크 관점의 새로운 정성요인 — "AI 투자 리스크"

스트레스테스트·정성평가 반영 아이디어

Moody's의 경고는 국내 CSS에도 시사점을 준다. 데이터센터·클라우드 인프라에 대규모 투자 중인 기업, 빅테크向 공급망에 의존하는 협력업체, AI 관련 설비투자를 늘리는 국내 대기업 계열사 여신에 대해서는 ① **부외 리스 부채의 실질 부채 환산** ② **capex 급증에 따른 잉여현금흐름 악화** ③ **벤더 집중도 리스크**를 정성평가·스트레스테스트 시나리오에 반영하는 방안을 제안 아이템으로 검토할 수 있다.

6. 참고자료

아래는 본 자료 작성에 활용한 주요 출처다. 웹 검색을 통해 확보한 최신 자료를 기반으로 작성했으며, 일부 배경 설명(2.1~2.3의 개념 정리)은 검색 결과와 함께 컨설턴트의 배경지식을 결합해 재구성했다.

- CNBC (2026.7.24) — [Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet and others](#)
- Forbes (2026.6.8) — [AI Splits How Investors Value The Credit-Ratings Giants](#)
- S&P Global Press Release (2025.5.21) — [S&P Global Introduces CreditCompanion™](#)
- Moody's — [From Research Assistant to Agentic Solution / AI and GenAI Risk Solutions – Moody's](#)
- 전자신문 (2026.3.27) — 신한은행, 생성형 AI 기반 '여신심사지원 에이전트' 도입...기업분석 자동화
- 한국금융신문 (2026.5.3) — 신한금융, 여신심사 등 '현장형 AX' 본격화
- 이투데이 — 담보 대신 데이터... 은행장 하반기 경영전략, AI로 여신심사·평가 고도화
- 이투데이 — 테크핀레이팅스·나이스평가정보, AI 기반 기업신용평가 고도화 협력
- 전자신문 (2023.10.3) — 신용평가사도 AI거버넌스 도입... 데이터 신뢰성 확보
- 금융위원회 — [금융분야 AI 가이드라인 개정방향](#)
- SK AX — [AI 기본법 톺아보기: 시행, 기업이 알아야 할 핵심 내용과 대응 전략](#)
- 이데일리 marketin — [AI 활용 넓어진 금융권... '고영향' 규제 대비 서둘러야](#)